

Modellazione della dinamica tumorale secondo la prospettiva della resilienza ecologica

Fedora de Flandre

Politecnico di Torino

November 20, 2025

Obiettivo: analisi di un sistema di ODE rappresentante interazione tra cellule sane e tumorali in ottica di **resilienza ecologica**.

Riferimento

Fassoni & Yang (2017), *An ecological resilience perspective on cancer*.^[1]

Risultati:

- Identificazione di due regimi di crescita tumorale.
- Definizione di tre indicatori: **latitudine**, **precarietà**, **resistenza**.
- Simulazioni numeriche.

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = r_N - \mu_N N - \beta_1 NA \\ \frac{dA}{dt} = r_A A \left(1 - \frac{A}{K_A}\right) - \beta_3 NA - (\mu_A + \varepsilon_A)A \end{cases} \quad (1)$$

N	cellule sane
A	cellule tumorali
r_N	crescita cellule sane
μ_N	morte cellule sane
r_A	crescita cellule tumorali
μ_A	morte cellule tumorali
ε_A	morte extra cellule tumorali
K_A	capacità portante cellule tumorali
β_3	effetti negativi su cellule tumorali
β_1	effetti negativi su cellule sane

- Modello logistico, ma crescita costante: l'equilibrio con $N \equiv 0$ non è possibile.

- Il primo equilibrio è quello banale $P_0 = \left(\frac{r_N}{\mu_N}, 0 \right)$

Per studiare gli altri due equilibri, introduciamo nuove variabili

$$\begin{aligned} a &= \frac{\beta_1 r_A}{K_A} > 0, & b &= l_A(\beta_1^{th} - \beta_1), & c &= r_N(\beta_3 - \beta_3^{th}) \\ \beta_1^{th} &= \frac{\mu_N r_A}{l_A K_A}, & \beta_3^{th} &= \frac{\mu_N}{r_N} l_A, & l_A &= r_A - (\mu_A + \varepsilon_A) \end{aligned}$$

Troviamo i due equilibri non banali risolvendo l'equazione

$$aA^2 + bA + c = 0 \tag{2}$$

$$P_1 = \left(\frac{r_N}{\mu_N + \beta_1 A_1}, A_1 \right), \quad P_2 = \left(\frac{r_N}{\mu_N + \beta_1 A_2}, A_2 \right)$$

con $A_1 < A_2$.

Stabilità Locale

Introduciamo la variabile $\beta_{1,\Delta}^{th} = \beta_1^{th} + 2\eta + 2\sqrt{\eta(\beta_1^{th} + \eta)}$, dove $\eta = \frac{r_A r_N (\beta_3 - \beta_3^{th})}{K_A I_A^2}$.

- ❶ $\beta_3 > \beta_3^{th}$ e $\beta_1 < \beta_{1,\Delta}^{th}$ un solo equilibrio nonnegativo, P_0
 - ❷ $\beta_3 > \beta_3^{th}$ e $\beta_1 > \beta_{1,\Delta}^{th}$ tre equilibri nonnegativi, P_0 , P_1 e P_2
 - ❸ $\beta_3 < \beta_3^{th}$ due equilibri nonnegativi, P_0 e P_2
- $\beta_3 > \beta_3^{th}$ implica maggiore difficoltà per il cancro di insorgere;
 - β_1^{th} aggressività tumorale

Dal calcolo della matrice Jacobiana valutata nei punti, ricaviamo:

$$Tr(J) = -\beta_1 A_i - \mu_N - \frac{r_A}{K_A} A_i \quad \det(J) = A_i(2aA_i + b)$$

Possiamo quindi sintetizzare che:

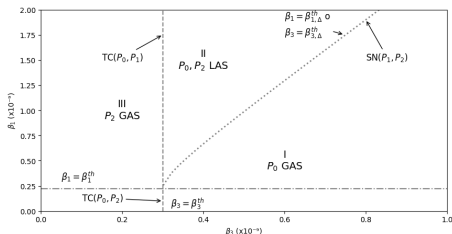
- ❶ P_0 stabile per $\beta_3 > \beta_3^{th}$, sella altrove;
- ❷ P_1 sella, dove esiste;
- ❸ P_2 stabile, dove esiste.

Stabilità globale

Tutte le soluzioni con valore iniziale positivo si trovano in

$$B = \left[0, \frac{r_N}{\mu_N}\right] \times \left[0, \frac{l_A}{r_A} K_A\right].$$

Con il criterio di Dulac e di Bendixson-Poincaré concludiamo:



Teorema

- 1 $\beta_3 > \beta_3^{th}$ e $\beta_1 < \beta_{1,\Delta}^{th}$, P_0 globalmente stabile;
- 2 $\beta_3 > \beta_3^{th}$ e $\beta_1 > \beta_{1,\Delta}^{th}$ allora P_0 e P_2 sono localmente stabili. P_1 è punto di sella;
- 3 $\beta_3 < \beta_3^{th}$, P_2 è globalmente stabile per $A(0) > 0$.

Parametri adottati

- Parametri adottati sulla base in accordo con dati biologici noti.
- $\frac{r_N}{\mu_N} = N_0$ che assumiamo essere 10^8 , quindi $r_N = 10^6$
- β_1 e β_3 si ricavano dalla soglia che divide il regime II dal regime III

Valori assunti:

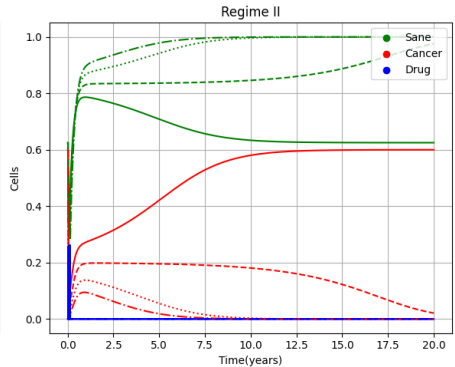
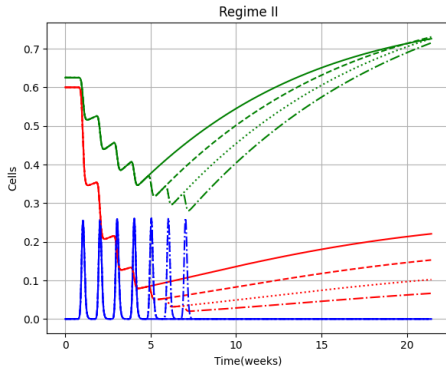
r_N	10^6 cellule giorni ⁻¹
μ_N	0.01 giorni ⁻¹
r_A	0.05 giorni ⁻¹
μ_A	0.01 giorni ⁻¹
ε_A	0.01 giorni ⁻¹
K_A	0.75×10^8 cellule
β_1	0.40×10^{-9} cellule ⁻¹ giorni ⁻¹
β_3^{II}	0.32×10^{-9} cellule ⁻¹ giorni ⁻¹
β_3^{III}	0.28×10^{-9} cellule ⁻¹ giorni ⁻¹

Riassumiamo le funzioni principali utilizzate per le simulazioni:

- la funzione *find_equilibria* che prende in input il dizionario dei parametri e il valore di β_3 e β_1 e calcola gli equilibri in modo analitico;
- la funzione *Jacobian_equilibria* che prende in input i valori di N , A e il dizionario dei parametri e calcola la stabilità degli equilibri;
- la funzione *ODE1* che definisce il modello di ODE senza l'introduzione di chemioterapia;
- la funzione *simulate_case1* che calcola la variazione nel tempo delle traiettorie di $N(t)$ e $A(t)$ e in seguito le rappresenta graficamente;
- la funzione *ODE2* che definisce il modello di ODE con la somministrazione della terapia;
- la funzione *simulate_case2* che calcola la variazione nel tempo delle traiettorie di $N(t)$, $A(t)$ e i picchi di $D(t)$ modellata come impulsi gaussiani e in seguito le rappresenta graficamente;
- la funzione *compute_bifurcation_plot* per la visualizzazione dei grafici di biforcazione.

Rappresentazione di $\frac{N(t)}{10^8}$, $\frac{4 \times A(t)}{10^8}$, $\frac{D(t)}{10}$.

Regime II

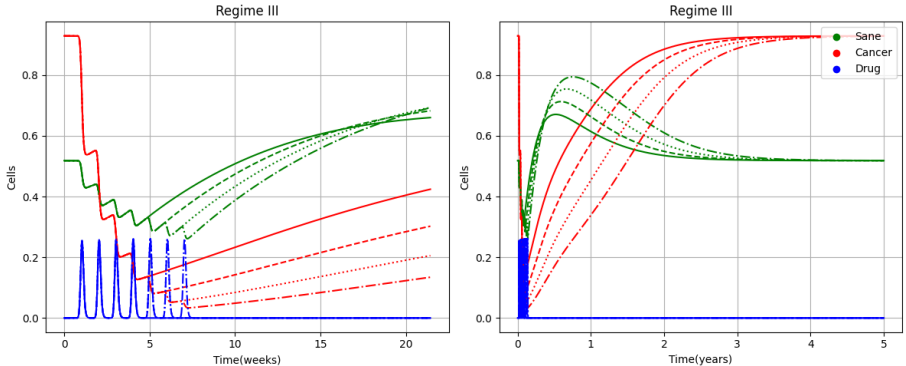


Regime II: $n = 4$ dosi non sono sufficienti a contrastare la malattia.

- $n=4$ continua;
- $n=5$ tratteggiata;
- $n=6$ pallini;
- $n=7$ tratteggiata a pallini;

Rappresentazione di $\frac{N(t)}{10^8}$, $\frac{4 \times A(t)}{10^8}$, $\frac{D(t)}{10}$.

Regime III

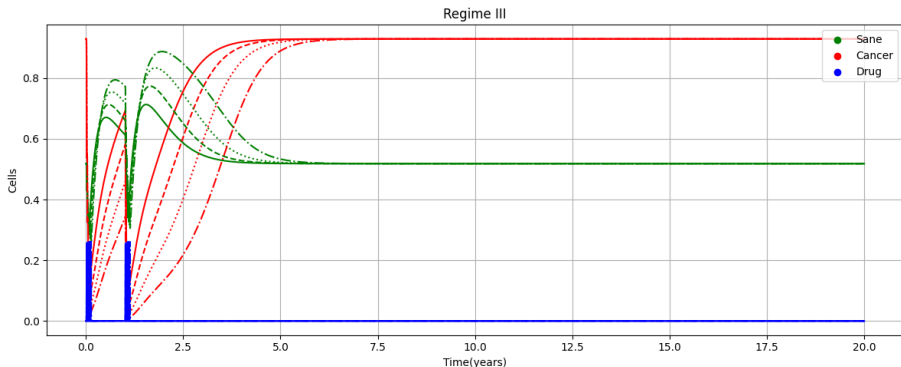


Regime II: qualsiasi numero di dosi non è sufficiente a contrastare la malattia.

- n=4 continua;
- n=5 trattergiata;
- n=6 pallini;
- n=7 trattergiata a pallini;

Rappresentazione di $\frac{N(t)}{10^8}$, $\frac{4 \times A(t)}{10^8}$, $\frac{D(t)}{10}$.

Regime III con risomministrazione.



Regime III: somministrando dopo un anno il trattamento, non è possibile contrastare la malattia.

- n=4 continua;
- n=5 trattenuta;
- n=6 pallini;
- n=7 trattenuta a pallini;

Prospettiva di resilienza ecologica

Insorgenza del cancro: **transizione critica** del sistema.

Regime I: individuo sano. $\beta_3 > \beta_3^{th} \iff \beta_3 + \varepsilon_A \frac{\mu_N}{r_N} > \frac{\mu_N}{r_N} (r_A - \mu_A)$. Situazione non statica, ma dinamica (il sistema di riparazione elimina eventuali cellule tumorali se insorgono).

Regime II: due stati di equilibrio stabili (Figura 1).

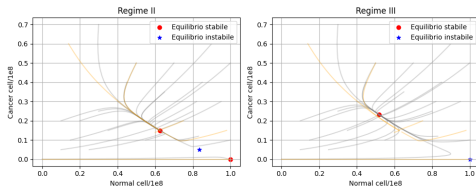


Figura 1

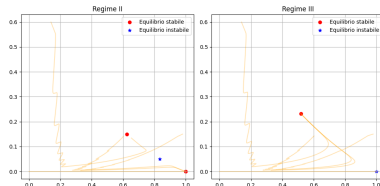
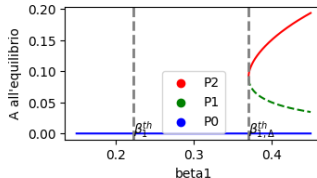
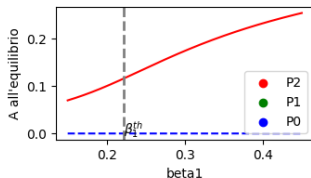
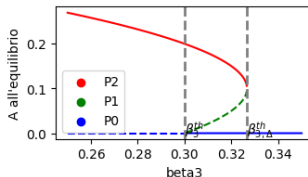
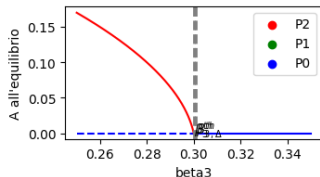


Figura 2

Somministrazione di chemioterapia → bacino di attrazione: aumenta (Figura 2).

Regime III: completa perdita di resilienza dell'equilibrio sano.

Grafici di biforcazione



- In alto: A sinistra, $\beta_1 < \beta_1^{th}$. Transizione tra regime I e III attraverso biforcazione transcritica. A destra, $\beta_1 > \beta_1^{th}$. Transizione tra regime I e II attraverso biforcazione a nodo di sella, seguita da biforcazione transcritica da regime II a III.
- In basso: A sinistra, $\beta_3 < \beta_3^{th}$. Non sono presenti biforcazioni e per ogni valore di β_1 , il sistema permane nel regime III. A destra, $\beta_3 > \beta_3^{th}$. Transizione dal regime I al regime II attraverso biforcazione a nodo di sella.

Possibilità di cura legata alla **resilienza** degli equilibri.

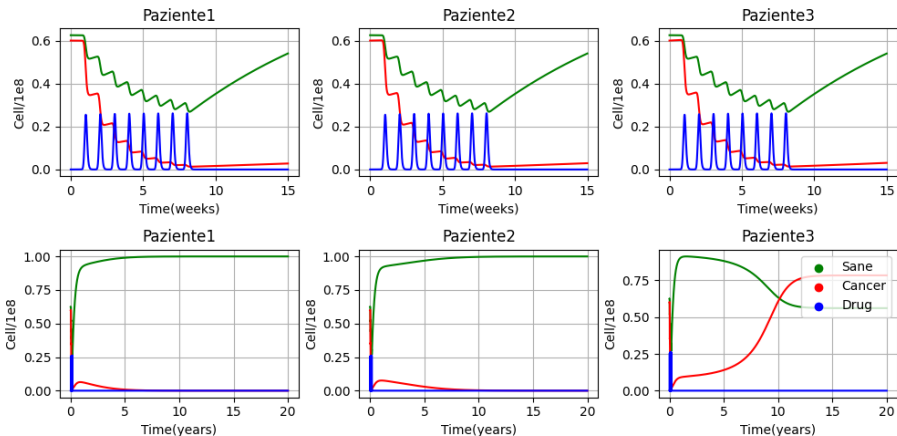
- Affinché si possa raggiungere una cura definitiva, non basta che il sistema presenta uno stato di equilibrio sano, ma che il sistema si muova verso quella direzione.

Bacino d'attrazione: più ampio e profondo → equilibrio: più difficile da raggiungere

Latitudine : dimensione del bacino di attrazione, cioè quanto grande è l'insieme delle condizioni iniziali che portano a quell'equilibrio.

Precarietà : minima perturbazione necessaria per far uscire il sistema dal bacino di attrazione di un equilibrio stabile.

Resistenza : profondità del bacino di attrazione, cioè difficoltà di spostare il sistema fuori da quello stato



- Paziente 1: tasso di apoptosi alto $\varepsilon_A^I = 0.01 \text{giorni}^{-1}$. Guarigione completa molto veloce.
- Paziente 2: tasso di apoptosi più basso $\varepsilon_A = 0.95 \times \varepsilon_A^I$. Guarigione completa possibile, ma più lenta.
- Paziente 3: tasso di apoptosi basso $\varepsilon_A = 0.9 \times \varepsilon_A^I$. Guarigione completa non possibile.

Sono emersi tre regimi differenti:

- 1 Regime I: uno stato di equilibrio sano;
- 2 Regime II: bistabilità, coesistenza di un equilibrio sano e uno tumorale;
- 3 Regime III: un equilibrio tumorale.

Simulazioni → validazione dei risultati analitici.

Chemioterapia:

- Regime II: aumento di dimensione del bacino di attrazione di P_0
- Regime III: rallenta la traiettoria verso l'equilibrio tumorale P_2 .

Variazioni minime nei parametri → insorgenza della malattia con esiti diversi.



Artur C. Fassoni and Hyun M. Yang.

An ecological resilience perspective on cancer: Insights from a toy model.

Ecological Complexity, 30:34–46, 2017.